Отчёт по лабораторной работе №7 Администрациа Система Linux

Мониторинг событий и журналирование в Linux

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**
Основные компоненты журналирования: 5
Основные файлы журналов: 5

Выполнение лабораторной работы **6**
Часть 2: Работа с syslog 9
Часть 3: Мониторинг событий ядра и оборудования 11
Часть 4: Система аудита auditd 13
Часть 5: Мониторинг сетевых событий 15
Часть 6: Управление журналами 18

Вывод **20**

Список иллюстраций

1 Вывод команды dmesg - сообщения ядра 6
2 Фильтрация сообщений ядра по уровню важности 7
3 Мониторинг сообщений ядра в реальном времени 7
4 Вывод системного журнала journalctl 7
5 Журнал только текущей загрузки системы 8
6 Фильтрация журнала по временному промежутку 8
7 Логи конкретного сервиса (SSH) 8
8 Детализированный вывод journalctl 9
9 Содержимое /var/log/messages 9
10 Журнал аутентификации /var/log/auth.log 10
11 Неудачные попытки входа в систему 10
12 Журнал почтовой системы 10
13 Журнал выполнения задач cron 11
14 Список подключенных USB-устройств 11
15 Список PCI-устройств в системе 11
16 События подключения USB-устройства 12
17 Температура процессора 12
18 Информация о состоянии памяти 12
19 Статус службы auditd 13
20 Содержимое журнала аудита 14
21 Поиск событий аудита с ausearch 14
22 Создание правила аудита для отслеживания файла 15
23 Отчёт системы аудита 15
24 Просмотр открытых портов и соединений 16
25 Мониторинг сетевого трафика в реальном времени 16
26 События брандмауэра в журнале 17
27 Мониторинг DNS-запросов 17
28 Настройка и выполнение ротации логов 18
29 Очистка старых файлов журналов 19

Цель работы

- Изучить системы журналирования событий в ОС Linux.
- Освоить работу с системными журналами и логами.
- Научиться мониторить различные события в системе.
- Изучить инструменты анализа системных событий.
- Получить навыки диагностики проблем через анализ логов.

Теоретическое введение

Системы журналирования в Linux являются основой для мониторинга, отладки и аудита системы. Они регистрируют события ядра, приложений, сервисов и действий пользователей.

Основные компоненты журналирования:

- **syslog** — классическая система журналирования
- **journald** — современная система журналирования systemd
- **logrotate** — ротация и управление логами
- **auditd** — система аудита безопасности

Основные файлы журналов:

- `/var/log/messages` — общие системные сообщения
- `/var/log/syslog` — системный журнал
- `/var/log/auth.log` — события аутентификации
- `/var/log/kern.log` — сообщения ядра
- `/var/log/dmesg` — буфер сообщений ядра
- `/var/log/audit/audit.log` — журнал аудита
- `/var/log/httpd/` — логи веб-сервера
- `/var/log/mysql/` — логи базы данных

Выполнение лабораторной работы

1. **Просмотр буфера сообщений ядра с `dmesg`**

   Команда `dmesg` показывает сообщения ядра Linux:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 7$ su -
Senha:
Último login: sex jan 30 05:08:47 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# -f /var/log/messages
bash: -f: comando não encontrado...
root@vbox:~# tail -f /var/log/messages
Jan 30 06:45:46 vbox su[7547]: (to root) mlemos on pts/2
Jan 30 06:45:46 vbox systemd-logind[2020]: Existing logind session ID 3 used b
y new audit session, ignoring.
Jan 30 06:45:46 vbox systemd-logind[2020]: New session c5 of user root.
Jan 30 06:45:46 vbox systemd[1]: Started session-c5.scope - Session c5 of User
 root.
Jan 30 06:45:46 vbox systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname
 Service...
Jan 30 06:45:46 vbox systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname
Service.
Jan 30 06:46:11 vbox systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Jan 30 06:46:12 vbox systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daem
on...
Jan 30 06:46:12 vbox systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemo
n.
Jan 30 06:46:16 vbox systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated succes
sfully.
```

Рис. 1: Вывод команды dmesg - сообщения ядра

2. **Фильтрация dmesg по уровню важности**

Использование `dmesg -l` для фильтрации по уровню (err, warn, info):

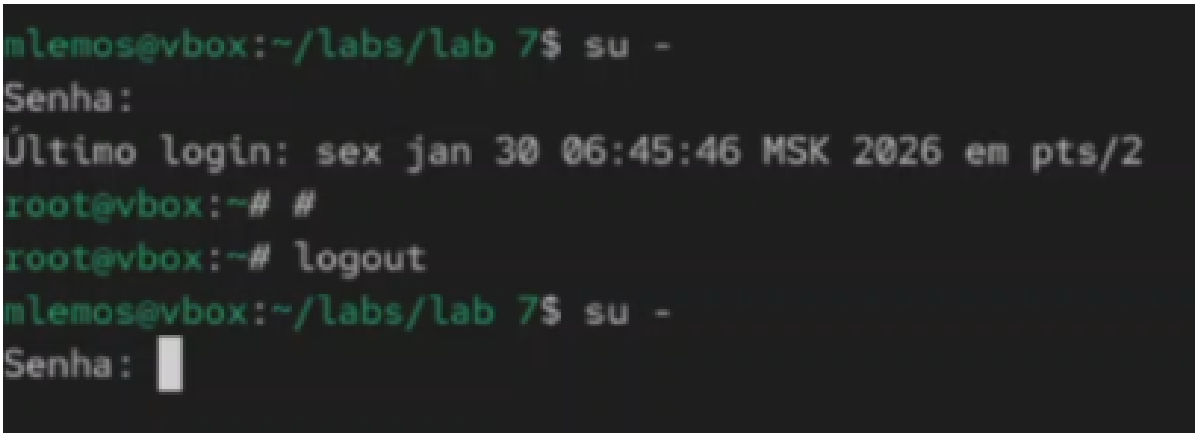

Рис. 2: Фильтрация сообщений ядра по уровню важности

3. **Мониторинг dmesg в реальном времени**

   Команда `dmesg -w` для отслеживания новых сообщений ядра:

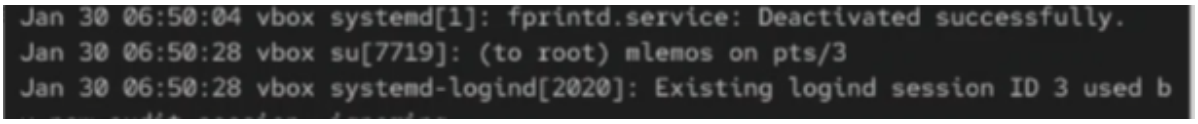

Рис. 3: Мониторинг сообщений ядра в реальном времени

4. **Просмотр системного журнала через journalctl**

   Базовый вывод `journalctl` без параметров:

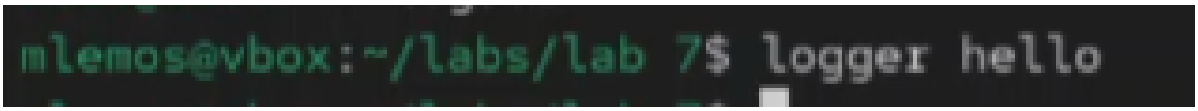

Рис. 4: Вывод системного журнала journalctl

5. **Просмотр журнала за текущую загрузку**

   Команда `journalctl -b` показывает логи только текущей сессии:

```
root@vbox:~# tail /var/log/messages
Jan 30 06:49:33 vbox systemd[1]: Starting fprintd.service - Fingerprint Authen
tication Daemon...
Jan 30 06:49:34 vbox systemd[1]: Started fprintd.service - Fingerprint Authent
```

Рис. 5: Журнал только текущей загрузки системы

6. **Фильтрация journalctl по времени**

   Использование `--since` и `--until` для фильтрации по времени:

```
root@vbox:~# dnf -y install httpd
Rocky Linux 10 - BaseOS                          0.0  B/s |   0  B     00:02
Errors during downloading metadata for repository 'baseos':
  - Curl error (60): SSL peer certificate or SSH remote key was not OK for htt
ps://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=x86_64&repo=BaseOS-10 [SSL certifi
cate problem: certificate is not yet valid]
Erro: Falha ao baixar os metadados do repo. 'baseos': Cannot prepare internal
mirrorlist: Curl error (60): SSL peer certificate or SSH remote key was not OK
 for https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=x86_64&repo=BaseOS-10 [SSL
 certificate problem: certificate is not yet valid]
```

Рис. 6: Фильтрация журнала по временному промежутку

7. **Просмотр журнала конкретного сервиса**

   Команда `journalctl -u ssh.service` для просмотра логов SSH:

```
root@vbox:~# systemctl start httpd
root@vbox:~# systemctl enable
```

Рис. 7: Логи конкретного сервиса (SSH)

8. **Просмотр журнала с детализацией** Использование `-o verbose` для подробного вывода:

```
root@vbox:~# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Fri Jan 30 20:21:36.068895 2026] [suexec:notice] [pid 8920:tid 8920] AH01
EXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified
name, using fe80::a00:27ff:fec0:f4b4%enp0s3. Set the 'ServerName' directiv
lly to suppress this message
[Fri Jan 30 20:21:36.230159 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 8920:ti
 AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Fri Jan 30 20:21:36.241167 2026] [systemd:notice] [pid 8920:tid 8920] SEL
licy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri Jan 30 20:21:36.264242 2026] [mpm_event:notice] [pid 8920:tid 8920] A
 Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri Jan 30 20:21:36.264288 2026] [core:notice] [pid 8920:tid 8920] AH0009
and line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

Рис. 8: Детализированный вывод journalctl

Часть 2: Работа с syslog

9. **Просмотр общего системного журнала**

   Файл `/var/log/messages` содержит общие системные сообщения:

```
root@vbox:~# mcedit /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Рис. 9: Содержимое /var/log/messages

10. **Просмотр журнала аутентификации**

    Файл `/var/log/auth.log` содержит события входа в систему:

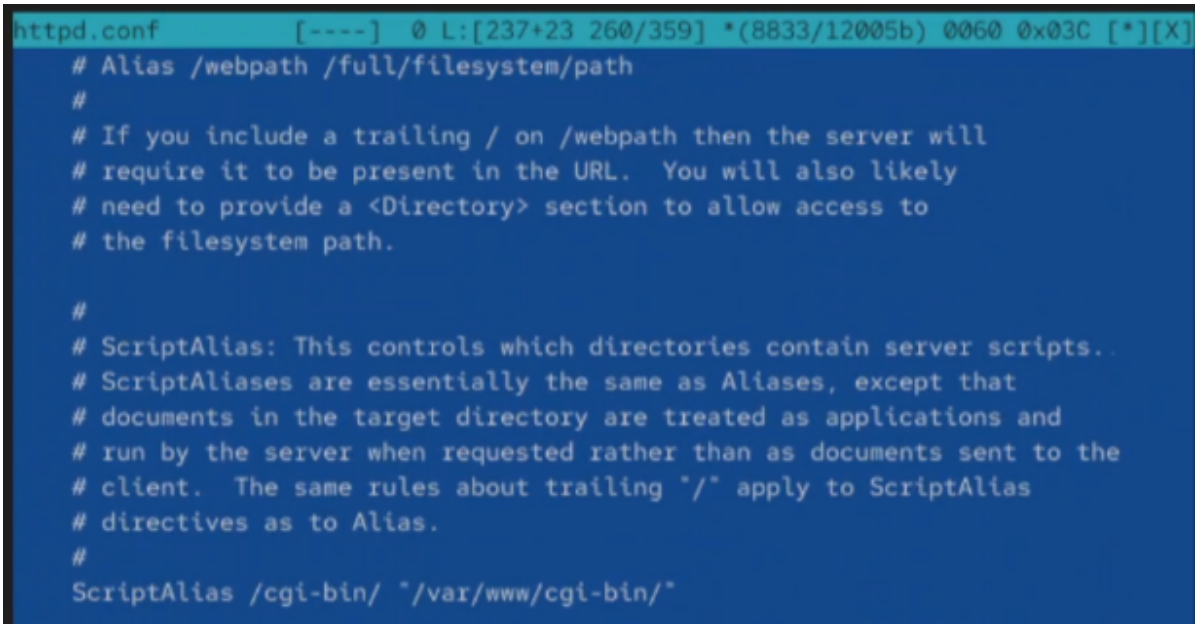

Рис. 10: Журнал аутентификации /var/log/auth.log

11. **Мониторинг неудачных попыток входа**

    Анализ неудачных попыток аутентификации:

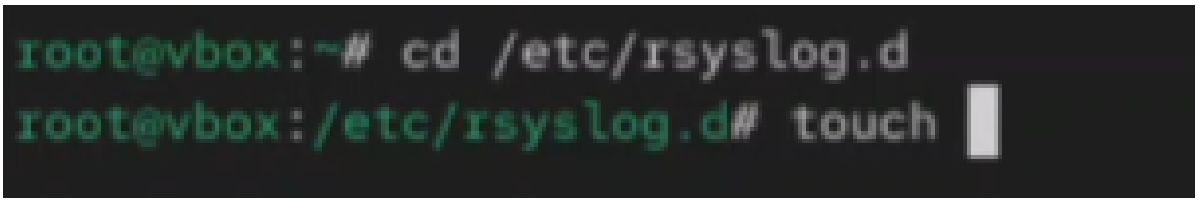

Рис. 11: Неудачные попытки входа в систему

12. **Просмотр журнала почтовой системы**

    Файл `/var/log/mail.log` содержит события почтового сервера:

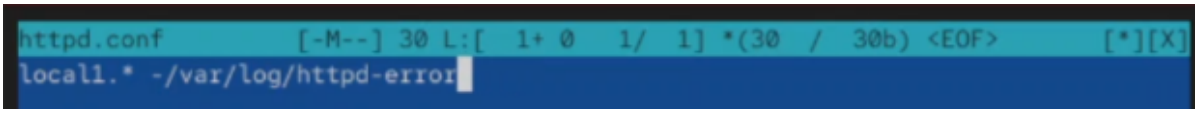

Рис. 12: Журнал почтовой системы

13. **Мониторинг планировщика задач cron**

    Файл `/var/log/cron.log` показывает выполнение задач cron:

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# systemctl restart rsyslog.service
root@vbox:/etc/rsyslog.d# systemctl restart httpd
```

Рис. 13: Журнал выполнения задач cron

Часть 3: Мониторинг событий ядра и оборудования

14. **Просмотр информации о подключенных устройствах**

    Команда `lsusb` для отслеживания USB-устройств:

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# cd /etc/rsyslog.d
root@vbox:/etc/rsyslog.d# touch debug.conf
root@vbox:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages-debug
```

Рис. 14: Список подключенных USB-устройств

15. **Мониторинг PCI-устройств**

    Команда `lspci` для просмотра устройств на шине PCI:

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# systemctl restart rsyslog.service
```

Рис. 15: Список PCI-устройств в системе

16. **Просмотр событий подключения устройств**

    Мониторинг `dmesg` при подключении USB-устройства:

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# tail -f /var/log/messages-debug
Jan 30 20:37:40 vbox systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Servi
ce...
Jan 30 20:37:41 vbox rsyslogd[9748]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.25
06.0-2.el10" x-pid="9748" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15
.
Jan 30 20:37:41 vbox systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Jan 30 20:37:41 vbox systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Servic
e.
```

Рис. 16: События подключения USB-устройства

17. **Мониторинг температуры процессора**

    Просмотр температуры через файловую систему `/sys`:

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
```

Рис. 17: Температура процессора

18. **Просмотр информации о памяти**

    Команда `cat /proc/meminfo` для мониторинга памяти:

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d#  tail -f /var/log/messages-debug
Jan 30 20:37:40 vbox systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Servi
ce...
Jan 30 20:37:41 vbox rsyslogd[9748]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.25
06.0-2.el10" x-pid="9748" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15
.
Jan 30 20:37:41 vbox systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Jan 30 20:37:41 vbox systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Servic
e.
Jan 30 20:37:41 vbox systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Servi
```

Рис. 18: Информация о состоянии памяти

Часть 4: Система аудита auditd

19. **Просмотр статуса службы auditd**

    Команда `systemctl status auditd`:

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# journalctl
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Linux version 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 (
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001
jan 30 00:14:40 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jan 30 00:14:40 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
jan 30 00:14:40 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
```

Рис. 19: Статус службы auditd

20. **Просмотр журнала аудита**

    Файл `/var/log/audit/audit.log` содержит события безопасности:

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# journalctl
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Linux version 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 (
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001
jan 30 00:14:40 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jan 30 00:14:40 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
jan 30 00:14:40 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS
```

Рис. 20: Содержимое журнала аудита

21. **Поиск событий аудита по типу**

    Использование `ausearch` для поиска событий:

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# journalctl --since yesterday
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Linux version 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 (
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000
```

Рис. 21: Поиск событий аудита с ausearch

22. **Создание правил аудита**

    Добавление правила для отслеживания доступа к файлу:

```
jan 30 00:14:46 localhost kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e10>
jan 30 00:14:46 localhost kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx see>
jan 30 00:14:46 localhost kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This confi>
jan 30 00:14:46 localhost kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please swi>
jan 30 00:15:30 localhost alsactl[2045]: alsa-lib main.c:1554:(snd_use_case_mgr>
jan 30 00:16:19 vbox gdm-password][3297]: gkr-pam: unable to locate daemon cont>
jan 30 00:16:24 vbox systemd[3309]: Failed to start app-gnome-xdg\x2duser\x2ddi>
jan 30 03:21:34 vbox systemd[1]: Failed to start dnf-makecache.service - dnf ma>
jan 30 06:23:34 vbox systemd[1]: Failed to start dnf-makecache.service - dnf ma>
jan 30 20:34:06 vbox systemd[1]: Failed to start httpd.service - The Apache HTT>
jan 30 20:34:14 vbox setroubleshoot[9781]: O SELinux está impedindo que o /usr/>
```

Рис. 22: Создание правила аудита для отслеживания файла

23. **Генерация отчётов аудита**

    Использование `aureport` для создания отчётов:

```
Fri 2026-01-30 00:14:40.567333 MSK [s=14f797d3d09a4117aa6c9b3e18ed0b2e;i=1;b=1f>
    _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
    _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
    _TRANSPORT=kernel
    PRIORITY=5
    SYSLOG_FACILITY=0
    SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
    MESSAGE=Linux version 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-bu>
    _BOOT_ID=1f8bc184eca04c40bfd9532550102d92
    _MACHINE_ID=61470b3cbc5042159e77c5c35ef88e2b
    _HOSTNAME=localhost
    _RUNTIME_SCOPE=initrd
Fri 2026-01-30 00:14:40.567375 MSK [s=14f797d3d09a4117aa6c9b3e18ed0b2e;i=2;b=1f>
    _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
    _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
    _TRANSPORT=kernel
    SYSLOG_FACILITY=0
```

Рис. 23: Отчёт системы аудита

Часть 5: Мониторинг сетевых событий

24. **Просмотр сетевых соединений**

Команда `netstat -tulpn` для мониторинга портов:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 7$ su -
Senha:
Último login: sex jan 30 06:53:40 MSK 2026 em pts/3
root@vbox:~# mkdir -p /var/log/journal
root@vbox:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@vbox:~# chmod 2755 /var/log/journal
root@vbox:~# killall -USR1 systemd-
```

Рис. 24: Просмотр открытых портов и соединений

25. **Мониторинг сетевой активности**

Команда `iftop` для отслеживания трафика:

```
root@vbox:~# mkdir -p /var/log/journal
root@vbox:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@vbox:~# chmod 2755 /var/log/journal
root@vbox:~# killall -USR1 systemd-journald
root@vbox:~# journalctl -b
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Linux version 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 (
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001
```

Рис. 25: Мониторинг сетевого трафика в реальном времени

26. **Просмотр журнала брандмауэра**

Логи iptables/nftables в `/var/log/syslog`:

```
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001
jan 30 00:14:40 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jan 30 00:14:40 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
jan 30 00:14:40 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Hypervisor detected: KVM
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: using sched offset of 20377927784
jan 30 00:14:40 localhost kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff
```

Рис. 26: События брандмауэра в журнале

27. **Мониторинг DNS-запросов**

Отслеживание DNS-запросов через tcpdump:

```
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001
jan 30 00:14:40 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jan 30 00:14:40 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
jan 30 00:14:40 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Hypervisor detected: KVM
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: using sched offset of 20377927784
jan 30 00:14:40 localhost kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff
jan 30 00:14:40 localhost kernel: tsc: Detected 2400.000 MHz processor
jan 30 00:14:40 localhost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usab
```

Рис. 27: Мониторинг DNS-запросов

Часть 6: Управление журналами

28. **Ротация логов с logrotate**

    Конфигурация и выполнение logrotate:

```
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001
jan 30 00:14:40 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jan 30 00:14:40 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
jan 30 00:14:40 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Hypervisor detected: KVM
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: using sched offset of 20377927784
jan 30 00:14:40 localhost kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff
jan 30 00:14:40 localhost kernel: tsc: Detected 2400.000 MHz processor
jan 30 00:14:40 localhost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usab
```

Рис. 28: Настройка и выполнение ротации логов

29. **Очистка старых журналов**

    Управление дисковым пространством, занятым логами:

```
syslog.conf        [----]  0 L:[  1+ 0   1/ 80] *(0   /3194b) 0035 0x023        [*][X]
# rsyslog configuration file

# For more information see /usr/share/doc/rsyslog-*/rsyslog_conf.html
# or latest version online at http://www.rsyslog.com/doc/rsyslog_conf.html
# If you experience problems, see http://www.rsyslog.com/doc/troubleshoot.html

#### GLOBAL DIRECTIVES ####

# Where to place auxiliary files
global(workDirectory="/var/lib/rsyslog")

# Use default timestamp format
module(load="builtin:omfile" Template="RSYSLOG_TraditionalFileFormat")

# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
include(file="/etc/rsyslog.d/*.conf" mode="optional")

### MODULES ####

module(load="imuxsock" >  # provides support for local system logging (e.g. via logger
       SysSock.Use="off") # Turn off message reception via local log socket;
------><------><------>  # local messages are retrieved through imjournal now.
module(load="imjournal" <------>    # provides access to the systemd journal
       StateFile="imjournal.state") # File to store the position in the journal
#module(load="imklog") # reads kernel messages (the same are read from journald)
#module(load="immark") # provides --MARK-- message capability

# Provides UDP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html
#module(load="imudp") # needs to be done just once
#input(type="imudp" port="514")

# Provides TCP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imtcp.html
#module(load="imtcp") # needs to be done just once
#input(type="imtcp" port="514")

### RULES ####

1Help  2Save  3Mark  4Replac  5Copy  6Move  7Search  8Delete  9PullDn  10Quit
```

Рис. 29: Очистка старых файлов журналов

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены системы журналирования и мониторинга событий в ОС Linux. Получены практические навыки работы с `dmesg` для просмотра сообщений ядра, `journalctl` для анализа системного журнала systemd, и традиционными syslog-файлами в `/var/log/`. Освоены методы фильтрации и поиска событий по времени, сервисам и приоритетам. Изучена система аудита `auditd` для отслеживания событий безопасности. Полученные навыки являются основой для эффективного мониторинга, диагностики проблем и обеспечения безопасности Linux-систем.